Universelle Silizium-Dioden (General-purpose silicon diodes)

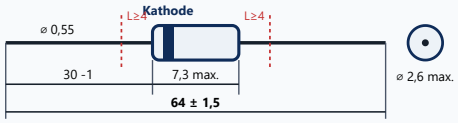
Die Silizium-Dioden **BAY 44, BAY 45 und BAY 46** eignen sich für den universellen Einsatz in Geräten mit hohen Betriebstemperaturen und geringem Platzbedarf. Sie sind im hermetisch dichten Glasgehäuse **51 A 2 DIN 41880 (DO-7)** ausgeführt. Der Kathodenanschluss (Cathode) ist durch einen Farbring am Gehäuse gekennzeichnet.

TYPENÜBERSICHT (ORDERING INFORMATION)

Typ (Type)	Bestellnummer (Order number)	Max. Sperrspannung V_R
BAY 44	Q 60201 - Y 44	50 V
BAY 45	Q 60201 - Y 45	150 V
BAY 46	Q 60201 - Y 46	300 V

Gewicht (Weight): ca. 0,2 g · Gehäuse: DO-7 (51 A 2 DIN 41880) · Maße in mm

Maßzeichnung DO-7 (Dimensions in mm)



GRENZWERTE / MAXIMUM RATINGS (T_{AMB} = 25 °C)

Parameter	Symbol	BAY 44	BAY 45	BAY 46	Einheit
Dauersperrspannung (Reverse voltage)	V_R (U_R)	**50**	**150**	**300**	V
Spitzensperrspannung (Maximum reverse voltage)	V_{RM} (U_{RM})	**50**	**150**	**300**	V
Durchlassstrom (Forward current, L = 4 mm; siehe Diagramm)	I_F	**250**			mA
Spitzen-Durchlassstrom (Max. forward current, t = 10 µs)	I_{FM}	**30**			A
Sperrschichttemperatur (Junction temperature)	T_j	**150**			°C
Umgebungstemperatur (Ambient temperature)	T_{amb}	**-55 bis +125**			°C
Gesamtverlustleistung (Total power dissipation, T_{amb} = 25 °C; L = 4 mm)	P_{tot}	**250**			mW
Wärmewiderstand Sperrschicht–Umgebung (Thermal resistance, L = 4 mm)[2)]	R_{thJamb}	**< 380**			K/W

STATISCHE KENNWERTE / STATIC CHARACTERISTICS

Parameter & Prüfbedingungen	Symbol	BAY 44 · BAY 45 · BAY 46	Einheit
Durchlassspannung (Forward voltage) bei I_F = 100 mA; T_{amb} = 25 °C	V_F (U_F)	**0,97 (< 1,1)***	V
Durchlassspannung (Forward voltage) bei I_F = 100 mA; T_{amb} = 100 °C	V_F (U_F)	**0,9**	V
Sperrstrom (Reverse current) bei V_R = V_{RM}; T_{amb} = 25 °C	I_R	**0,02 (< 0,2)***	µA
Sperrstrom (Reverse current) bei V_R = V_{RM}; T_{amb} = 100 °C	I_R	**0,4 (< 10)**	µA

DYNAMISCHE KENNWERTE / DYNAMIC CHARACTERISTICS

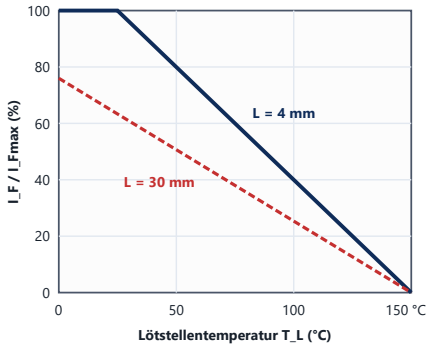
Parameter & Prüfbedingungen	Symbol	BAY 44 · BAY 45 · BAY 46	Einheit
Sperrschichtkapazität (Capacitance) bei V_R = 0 V; f = 1 MHz	C_0	**7**	pF
Sperrschichtkapazität (Capacitance) bei V_R = 5 V; f = 1 MHz	C_s	**2,5**	pF
Sperrverzögerungszeit (Reverse recovery time, Umschalten von I_F = 5 mA auf I_R = 2 mA)[1)]	t_{rr}	**4,5**	µs
Richtwirkungsgrad (Detector voltage efficiency, V_{eff} = 5 V; f = 1 MHz; R_L = 10 kΩ; C_L = 10 nF)	η_v	**65**	%

[1)] Gemessen mit Tektronix Typ S Einschub · * AQL = 0,65 % · [2)] Werte gelten für einen Mindestabstand Gehäuse–Lötpunkt (clearance) von L = 4 mm.

KENNLINIEN (CHARACTERISTIC CURVES): DURCHLASSBETRIEB, TEMPERATUR-DERATING & SPERRSTROM

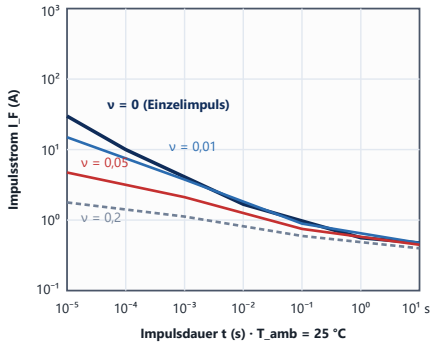
Max. zulässiger Durchlassstrom I_F / I_{Fmax} = f(T_L)

L = Abstand Gehäuse–Lötstelle · T_L = Lötstellentemperatur



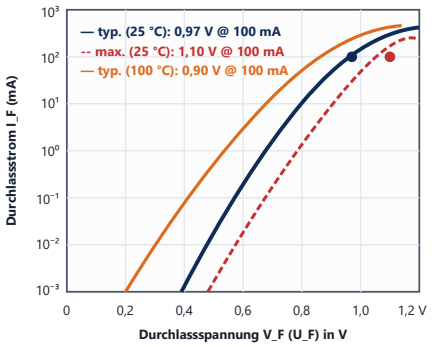
Zulässige Impulsbelastung I_F = f(t)

Parameter ν = t / T · T_{amb} = 25 °C



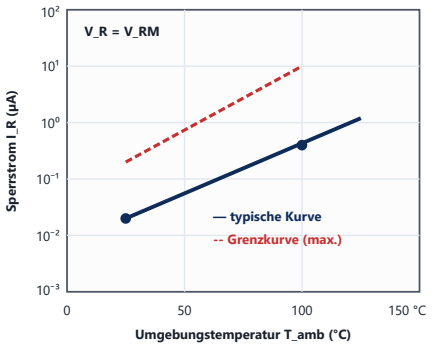
Durchlasskennlinie (Forward characteristic) I_F = f(V_F)

T_{amb} = 25 °C & T_{amb} = 100 °C · BAY 44, BAY 45, BAY 46



Sperrstrom I_R = f(T_{amb}) bei max. Sperrspannung

V_R = V_{RM} · BAY 44, BAY 45, BAY 46

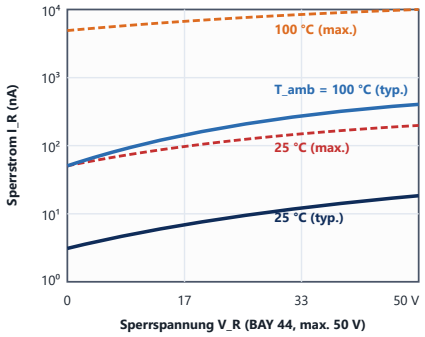


Applikationshinweis für die Schaltungsberechnung:
Für überschlägige Vorwiderstandsberechnungen bei kleinen Strömen gilt für Silizium-Dioden die Schleusenspannung **U_S ≈ 0,7 V**. Bei höheren Strömen (z. B. **I_F = 100 mA**) steigt die tatsächliche Durchlassspannung entlang der Kennlinie auf **V_F = 0,97 V (typ.) bzw. max. 1,1 V** bei 25 °C an.

SPERRKENNLINIEN (REVERSE CHARACTERISTICS) $I_R = F(V_R)$ BEI T_{AMB} = 25 °C UND 100 °C

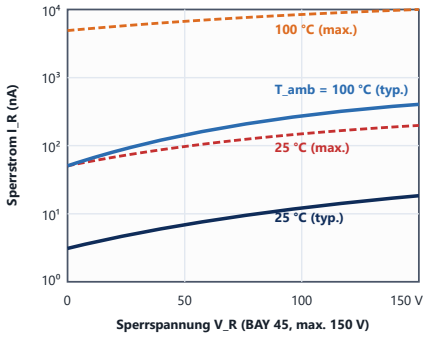
Sperrkennlinie BAY 44 (V_{RM} = 50 V)

$I_R = f(V_R) \cdot T_{amb}$ = 25 °C / 100 °C



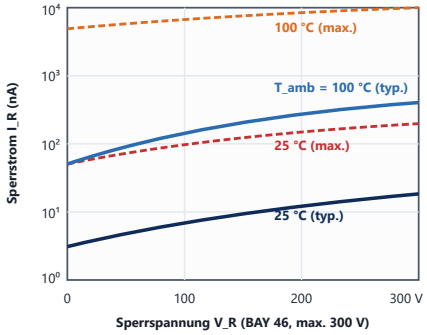
Sperrkennlinie BAY 45 (V_{RM} = 150 V)

$I_R = f(V_R) \cdot T_{amb}$ = 25 °C / 100 °C



Sperrkennlinie BAY 46 (V_{RM} = 300 V)

$I_R = f(V_R) \cdot T_{amb}$ = 25 °C / 100 °C



AUSWAHL DER SPERRSPANNUNGSKLASSE

Die drei Typen der Serie unterscheiden sich ausschließlich in ihrer maximal zulässigen Sperrspannung **V_R / V_{RM}**:

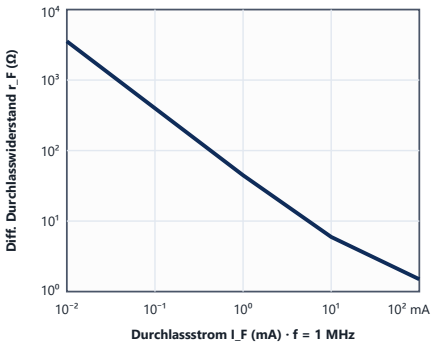
- **BAY 44 (50 V):** Kleinspannungs- und Logikschaltungen (z. B. 12 V / 24 V DC Steuerstromkreise).
- **BAY 45 (150 V):** Industrielle Gleichrichter- und Schutzbeschaltungen mittlerer Spannung.
- **BAY 46 (300 V):** Höhere Sperrspannungsanforderungen bis 300 V Scheitelwert.

Bei Erwärmung von 25 °C auf 100 °C steigt der Sperrstrom I_R im Halbleiterkristall um etwa das 20-fache (von typ. 0,02 µA auf 0,4 µA bei $V_R = V_{RM}$).

DYNAMISCHER DURCHLASSWIDERSTAND $R_F = F(I_F)$ & SPERRSCHICHTKAPAZITÄT $C = F(V_R)$

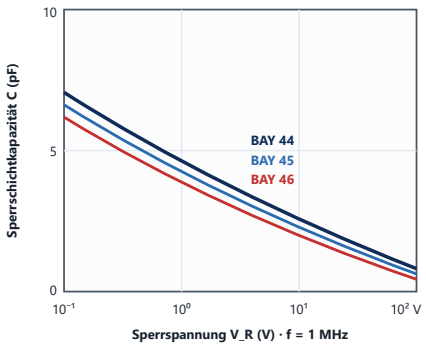
Dynamischer Durchlasswiderstand $r_F = f(I_F)$

Prüffrequenz f = 1 MHz · BAY 44, BAY 45, BAY 46



Sperrschichtkapazität als Funktion der Sperrspannung

$C = f(V_R)$ bei f = 1 MHz · BAY 44, BAY 45, BAY 46



ZUSAMMENFASSUNG DER BERECHNUNGSFORMELN (APPLIKATIONSLABOR)

Berechnungsgröße	Formel	Hinweise zur Anwendung mit diesem Datenblatt
Spannung am Vorwiderstand	$U_R = U_b - U_F$	Bei kleinen Strömen $U_F \approx 0{,}7$ V; bei $I_F = 100$ mA exakt $U_F = 0{,}97$ V (typ.).
Vorwiderstand	$R_V = (U_b - U_F) / I_F$	Nächstgrößeren Normwert der E12-/E24-Reihe wählen, damit $I_F \le I_{F,max}$ (250 mA) bleibt.
Verlustleistung der Diode	$P_D = U_F \cdot I_F$	Darf $P_{tot} = 250$ mW (bei $T_{amb} = 25$ °C und L = 4 mm) nicht überschreiten.

Rechtlicher & Didaktischer Hinweis:
Dieses Dokument wurde für den Unterricht im Fach *System- und Gerätetechnik (Jahrgangsstufe 11)* auf **herrniebel.de** vollständig neu erstellt. Alle Diagramme und Maßzeichnungen sind eigene Vektordarstellungen auf Basis der physikalischen Standard-Bauteilparameter der historischen Diodenserie BAY 44 / BAY 45 / BAY 46 (DIN 41880 / DO-7). Für reale industrielle Entwicklungen sind stets die aktuellen Originaldatenblätter zugelassener Bauteilhersteller heranzuziehen.